Modul 8.2: Media

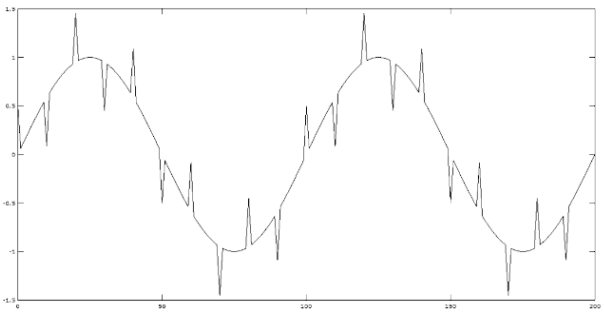
Nama Lengkap : Silfiana Dwi Nabiilah

Kelas : 2A TNK

NIM : 221344048

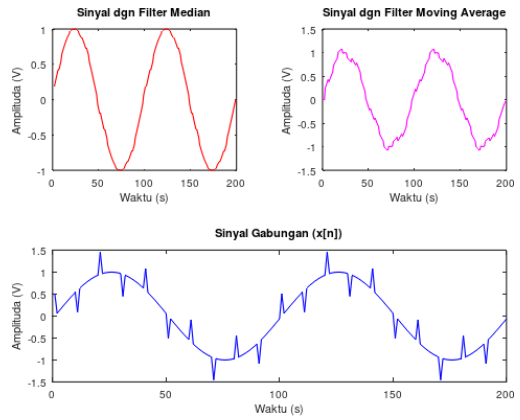
3. Lalu lewatkan sinyal di atas melalui filter Median 5 elemen. Filter Median adalah filter yang mengurutkan elemen-elemennya dan mengambil urutan yg ditengah sebagai nilai hasil filter. Lalu ubah panjang filternya dengan 7 elemen. Filter mana yg memberikan hasil paling baik? Mengapa?

   Banding hasil filter Moving Average dan Median secara umum. Filter mana yang memberikan hasil yg lebih baik untuk jenis derau di atas? Tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga programnya.



Jawab:

Program	Hasil Output
5 Elemen	

``
clc;
clear all;
 	
% Diketahui:
A_sin = 1; % mengatur amplitudo
t_sin = 0:200; % mengatur periode
f_sin = 0.01; % mengatur frekuensi
x = A_sin*sin(2*pi*f_sin *t_sin); % persamaan sinyal sinus
 	
% Sinyal Derau
B = [0.5, zeros(1, 9), -0.5, zeros(1, 9)]; % sinyal derau naik turun
D = [B B B B B B B B B B 0]; % Membentuk noise periodik
 	
% Sinyal Gabungan dari Sinyal Asli dan Sinyal Derau(x[n])
xn = x + D;
 	
% Sinyal x[n] dengan panjang 5 elemen yang ditentukan
elm = 5;
ext = (elm - mod(elm, 2)); % exsistensi zeros
x1 = [xn, zeros(1, ext)]; % inisialisasi variabel x1
 	
% Filter moving average
start = (elm/2) + 0.5*mod (elm, 2);
for i = start:200
  temp = 0;
  for j = 1:elm
    temp = temp + x1 (i + ext - j + 1);
end
  y1(i) = (1/elm)*temp;
end
SAD = 0;
for j = 2:198
  SAD = SAD + abs(x(j) - y1(j));
end
``
	

```
SAD

% Filter median
for i = 1:200                       % sebagai batas sumbu x hanya sampai 200
    x2 = [x1(i:i + elm - 1)];       % inisialisasi variabel x2
    y2(i) = median(x2);             % fungsi median
end

subplot(2, 2, 1);                   % subplot pertama untuk sinyal dengan filter median
plot(y2, 'r');                      % plot nilai y2 dengan warna merah
axis([0 200]);                      % menampilkan sumbu dari 0 sampai 200
title('Sinyal dgn Filter Median'); % mengatur judul plot
xlabel('Waktu (s)');                % mengatur label pada sumbu-x
ylabel('Amplituda (V)');            % mengatur label pada sumbu-y

subplot(2, 2, 2);                   % subplot kedua untuk sinyal dengan filter moving average
plot(y1, 'm');                      % plot nilai y1 dengan warna magenta
axis([0 200]);                      % menampilkan sumbu dari 0 sampai 200
title('Sinyal dgn Filter Moving Average'); % mengtatur judul plot
xlabel('Waktu (s)');                        % mengatur label pada sumbu-x
ylabel('Amplituda (V)');                    % mengatur label pada sumbu-y

subplot(2, 1, 2);                   % subplot ketiga untuk sinyal x[n]
plot(xn, 'b');                      % plot nilai x[n] dengan warna biru
axis([0 200]);                      % menampilkan sumbu dari 0 sampai 200
title('Sinyal Gabungan (x[n])');    % mengatur judul
xlabel('Waktu (s)');                % mengatur label pada sumbu-x
ylabel('Amplituda (V)');            % mengatur label pada sumbu-y
```

7 Elemen

```
clc;
clear all;

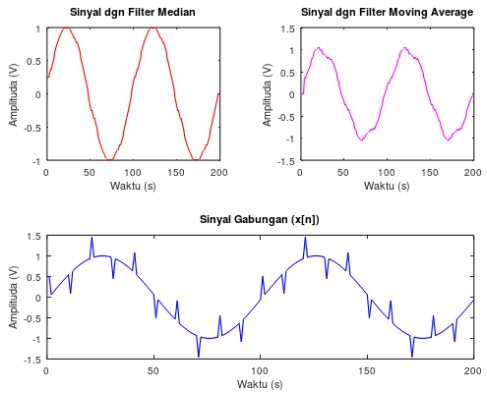
% Diketahui:
A_sin = 1;                          % mengatur amplitudo
t_sin = 0:200;                      % mengatur periode
f_sin = 0.01;                       % mengatur frekuensi
x = A_sin*sin(2*pi*f_sin *t_sin); % persamaan sinyal sinus

% Sinyal Derau
B = [0.5, zeros(1, 9), -0.5, zeros(1, 9)]; % sinyal derau naik turun
D = [B B B B B B B B B B 0];                % Membentuk noise periodik

% Sinyal Gabungan dari Sinyal Asli dan Sinyal Derau(x[n])
xn = x + D;

% Sinyal x[n] dengan panjang 7 elemen yang ditentukan
elm = 7;
ext = (elm - mod(elm, 2));          % exsistensi zeros
x1 = [xn, zeros(1, ext)];           % inisialisasi variabel x1

% Filter moving average
start = (elm/2) + 0.5*mod (elm, 2);
for i = start:200
  temp = 0;
  for j = 1:elm
    temp = temp + x1 (i + ext - j + 1);
end
  y1(i) = (1/elm)*temp;
end
SAD = 0;
 for j = 2:198
  SAD = SAD + abs(x(j) - y1(j));
end
```



Analisa Data:

Pada program kedua ini menampilkan tiga buah sinyal yaitu sinyal gabungan x[n] yang merupakan gabungan dari sinyal sinusoidal ‘x’ dan sinyal derau ‘d’, yang secara matematis dapat ditulis dengan xn = x + d. Selanjutnya dengan mengganti loop antara elemen 3, elemen 5, dan elemen 7 maka dihasilnya sinyal yang berbeda-beda. Perbedaan utama pada program sebelumnya, pada

program ini bukan menghasilkan sinyal median melainkan menghasilkan sinyal filter median.

Pada program kedua ini menggunakan perintah subplot dan plot. Fungsi perintah subplot ini adalah untuk membagi area plot menjadi beberapa bagian dan memilih area tertentu untuk membuat plot. Dengan fungsi ini maka dapat menampilkan beberapa plot dalam satu gambar secara terorganisir. Sedangkan perintah plot berfungsi untuk membuat plot dari satu set data. Perintah plot ini akan membuat plot di area plot yang saat ini aktif.

Berdasarkan ketiga gambar grafik tersebut didapat hasil yang berbeda. Perbedaannya terletak pada derau yang masih terdapat pada sinyal. Dari ketiga gambar tersebut, ketiga grafik masih memiliki sinyal derau. Terlihat pada grafik dengan panjang elemen 5, sinyal hasil filter moving averange masih sangat kecil sehingga sinyal terlihat tidak mulus. Namun seiring ditambahnya panjang elemen menjadi elemen 7, sinyal hasil filter moving averange yang dihasilkan semakin tinggi sehingga sinyal terlihat semakin mulus walaupun belum berhasil menghilangkan seluruh sinyal noise nya.

Filter dengan nilai elemen 7 memberikan hasil yang lebih baik dengan hasil sinyal noise yang semakin kecil, Artinya semakin panjang elemen filter maka semakin kecil pula sinyal noise yang tersisa pada sinyal informasi karena akan teredam. Bila panjang elemennya dibesarkan terus menerus, sinyal informasinya pun akan ikut teredam.

Perintah	Fungsi
clear all;	Berfungsi untuk membersihkan layar dan menghapus semua variabel.
%Sinyal Sinusoidal, % Sinyal Derau, %Sinyal Gabungan, % Filter Moving Average dengan panjang 5 elemen, % Filter Moving Average dengan panjang 3 elemen, dan % Filter Moving Average dengan panjang 7 elemen	Berfungsi untuk memberikan komentar agar memudahkan untuk membaca.

a = 1;
t = 0:200;
fc = 0.01;
	Berfungsi untuk mendefinisikan sinyal sinusoidal dengan amplitudo bernilai 1 berlabel ‘a’, panjang bernilai 201 titik

x = sin(2*pi*fc*t);	berlabel ‘t’, frekuensi bernilai 0.01 berlabel ‘fc’ dan disimpan dalam variabel ‘x’.
b = [0.5, zeros(1,9), -0.5, zeros(1,9)];	Berfungsi untuk membuat pola sinyal derau berperiodik dengan panjang 20 titik dan disimpan dalam vektor berlabel ‘b’.
d = [b b b b b b b b b b 0];	Berfungsi untuk membentuk sinyal derau dengan label ‘d’ dengan menggabungkan vektor ‘b’ sebanyak 10 kali dan menambahkan nilai 0 di akhir.
xn = x + d;	Berfungsi untuk menghasilkan sinyal gabungan berlabel ‘xn’ dengan menambahkan sinyal sinusoidal berlabel ‘x’ dan sinyal derau berlabel ‘d’.
figure;	Berfungsi untuk membuat gambar baru untuk di plot kan.
subplot(2,2,1);, subplot(2,2,2);, subplot(2,2,3);, subplot(2,2,4);	Berfungsi untuk memilih subplot pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk plot hasil filter moving average dengan panjang elemen yang berbeda.
plot(t, xn,'r');, plot(t, y5,'m');, plot(t, y3,'g');, plot(t, y7,'b');	Berfungsi untuk memplot sinyal gabungan, sinyal dengan panjang 5 elemen, 3 elemen, dan 7 elemen dengan warna secara berurutan merah, magenta, hijau, dan biru.

title('Sinyal Gabungan x[n]');
title('Filter Moving Average 5 elemen');
title('Filter Moving Average 3 elemen');
title('Filter Moving Average 7 elemen');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplituda');
	Berfungsi untuk menambahkan judul, label pada sumbu-x, dan label pada sumbu-y dengan komposisi plot sinyal gabungan.

y5 = zeros(size(xn));	Berfungsi untuk membuat vektor kosong dengan label ‘y5’ berukuran yang sama dengan sinyal gabungan ‘xn’.
for i = 3:length(xn)-2	Berfungsi untuk membuat loop untuk iterasi sepanjang panjang nya ‘xn’ dengan mempertimbangkan elemen terluar yang akan difilter.
y5(i) = (1/5) * (xn(i-2) + xn(i-1) + xn(i) + xn(i+1) + xn(i+2)); y3(i) = (1/3) * (xn(i-1) + xn(i) + xn(i+1));	Berfungsi untuk menghitung output filter moving average dengan panjang 5 elemen dan menyimpan nya di dalam label ‘y5’.

y7(i) = (1/7) * (xn(i-3) + xn(i-2) + xn(i-1) + xn(i) + xn(i+1) + xn(i+2) + xn(i+3)); end	Berfungsi untuk menghitung output filter moving average dengan panjang 3 elemen dan menyimpan nya di dalam label ‘y3’. Berfungsi untuk menghitung output filter moving average dengan panjang 7 elemen dan menyimpan nya di dalam label ‘y7’.

KESIMPULAN :

Praktikum Modul 8.2 Mata Kuliah Pengolahan Sinyal Digital dengan judul praktikum “Media” ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Sinyal gabungan merupakan sinyal yang dihasilkan dari penjumlahan sinyal sinusoidal dengan sinyal derau.
2) Pada program ini digunakan 4 buah subplot dan plot, subplot itu sendiri berfungsi untuk membagi area plot menjadi beberapa bagian dan memilih area tertentu untuk membuat plot. Dengan fungsi ini maka dapat menampilkan beberapa plot dalam satu gambar secara terorganisir. Sedangkan perintah plot berfungsi untuk membuat plot dari satu set data. Perintah plot ini akan membuat plot di area plot yang saat ini aktif.
3) Sinyal dengan filter median memang lebih baik karena akan mengurutkan elemen-elemennya dan mengambil urutan yang di tengah sebagai nilai hasil filter, namun lebih cocok dengan sinyal derau bernilai acak beraturan sebagaimana seperti pada contoh kasus praktikum kali ini. Sedangkan untuk sinyal dengan derau dengan nilai yang benar-benar acak (nilai spike tidak sama atau bahkan tidak periodik) maka lebih baik menggunakan filter moving average.
4) Dengan elemen filter yang semakin besar maka akan menghasilkan sinyal yang lebih baik, yaitu sinyal dengan dengan hasil sinyal yang lebih mulus karena sinyal derau nya akan semakin kecil.